

APS-300 — Evidence Model

Document ID: APS-300

Title: Evidence Model

Version: 1.0-DRAFT

Status: DRAFT

Classification: Normative Specification

Authority: APS-001 · APS-100 · APS-200

1. Purpose

APS-300 definiuje kanoniczny model Evidence używany przez Aura Protocol.

Każde wykonanie zgodnej implementacji **MUST** umożliwiać wygenerowanie Evidence zgodnego z niniejszą specyfikacją.

2. Objectives

Evidence MUST zapewniać:

audytowalność,
integralność,
identyfikowalność,
odtworzalność (Replay),
możliwość niezależnej weryfikacji.

3. Evidence Principles

Każde Evidence MUST być:

Immutable (niezmienne),
Deterministic (deterministyczne),
Traceable (identyfikowalne),

Verifiable (weryfikowalne),
Versioned (wersjonowane).

4. Evidence Types

Aura definiuje następujące klasy dowodów:

ID	Typ	Opis
EVID-CORE	Core Evidence	Dowód pojedynczego wykonania
EVID-AUDIT	Audit Evidence	Dowód dla procesu audytu
EVID-CONF	Conformance	Dowód

	Evidence	przejścia testów zgodności
EVID-REL	Release Evidence	Dowód związany z wydaniem
EVID-CHAIN	Chain Evidence	Powiązanie z poprzednim wpisem

—

5. Canonical Evidence Object

Każdy obiekt Evidence **MUST** zawierać co najmniej:

evidence_id

protocol_version

schema_version

implementation_id

execution_id

timestamp

policy_reference

input_hash

output_hash

evidence_hash

previous_evidence_hash(*jeżeli dotyczy*)

attestation_reference

6. Evidence Pack

Evidence Pack to komplet artefaktów opisujących jedno wykonanie.

Minimalna zawartość:

Evidence Object

Evaluation Result

Policy Reference

Attestation

Integrity Metadata

7. Integrity Requirements

Evidence **MUST**:

umożliwiać wykrycie każdej modyfikacji,
zachowywać integralność kryptograficzną,
posiadać jednoznaczny identyfikator,
być powiązane z odpowiednią wersją
protokołu.

8. Evidence Chain

Jeżeli implementacja przechowuje historię wykonań, kolejne wpisy **MAY** tworzyć łańcuch poprzez `previous_evidence_hash`.

Specyfikacja nie narzuca konkretnego algorytmu kryptograficznego, ale wymaga możliwości niezależnej weryfikacji integralności.

9. Verification

Każde Evidence **MUST** umożliwiać sprawdzenie:

- zgodności z APS,

- zgodności z Protocol Invariants,

kompletności wymaganych pól,
poprawności powiązań z Evidence Pack.

10. Retention & Archival

Specyfikacja definiuje wymagania dotyczące struktury i weryfikowalności Evidence, natomiast okres przechowywania oraz polityki archiwizacji są określane przez implementację lub obowiązujące przepisy.

11. Traceability

Każde Evidence **MUST** być możliwe do powiązania z:

text



APS Requirement



Protocol Invariant



Evaluation



Evidence



Conformance Test



Release

12. Failure Conditions

Evidence uznaje się za nieważne, jeżeli:

brakuje wymaganych pól,

naruszono integralność,
nie można zweryfikować powiązania z
wykonaniem,
nie spełnia wymagań APS-300.

13. Compliance

Implementacja może zostać uznana za zgodną z APS-300 wyłącznie wtedy, gdy każde wygenerowane Evidence spełnia wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji.

Decyzja architektoniczna

Na tym etapie proponuję wprowadzenie nowego

artefaktu:

EVIDENCE PROFILE (EPR)

Profil definiowałby poziom kompletności

Evidence dla różnych zastosowań, np.:

EPR-CORE – minimalny zestaw dowodów,

EPR-AUDIT – rozszerzony zestaw do audytu,

EPR-COMPLIANCE – pełny zestaw

wymagany do oceny zgodności.

Pozwoli to zachować jedną specyfikację

APS-300, a jednocześnie dostosować zakres

Evidence do różnych scenariuszy bez naruszania spójności protokołu.

